



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI FISICA

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Momenti di multipolo del campo gravitazionale

Relatore:

Prof. Leonardo Gualtieri

Correlatori:

Ismaele Bartoluccio

Davide Labrosciano

Candidato:

Francesco Sermi

Matricola 677094

Alla mamma, che mi ha cresciuto senza mai dubitare delle mie capacità.

Long abstract

In questa tesi si analizza l'espansione in multipoli della gravità come strumento per lo studio del campo gravitazionale dei corpi celesti e delle possibili deviazioni dalla simmetria sferica. Nei modelli di base, pianeti e stelle vengono spesso descritti come sfere perfette e omogenee; nella realtà fisica, la rotazione e le eterogeneità interne generano continue asimmetrie. L'espansione in multipoli consente di superare questa semplificazione, scomponendo il potenziale gravitazionale in una serie di contributi associati a configurazioni geometriche elementari e ben definite. In questo modo è possibile collegare direttamente la geometria del campo gravitazionale alla reale distribuzione della massa all'interno del corpo celeste.

Successivamente viene analizzato il legame tra i contributi multipolari e le simmetrie del sistema. Si illustra come per una sfera ideale sopravviva solo il termine di monopolo, pari alla massa totale, mentre nei corpi in rotazione la simmetria assiale seleziona componenti specifiche associate allo schiacciamento ai poli e al rigonfiamento equatoriale. Nei casi asimmetrici più generali intervengono termini di ordine superiore che catturano i dettagli locali. Questa trattazione consente di chiarire il significato fisico dei momenti di multipolo e di utilizzarli come parametri quantitativi per descrivere la struttura del corpo.

L'approccio teorico viene successivamente applicato al caso della Terra per mostrare come le irregolarità gravitazionali riflettano la distribuzione non uniforme della massa planetaria. In particolare, viene esaminato il modello di geopotenziale EIGEN-6C4, ricavato dalle osservazioni dei satelliti in orbita, che spinge l'espansione multipolare fino all'ordine 2190. L'analisi di questi contributi permette di mappare le anomalie gravitazionali nelle diverse regioni del globo, collegandole a variazioni di densità nella crosta e nel mantello terrestre, e dimostrando l'efficacia del metodo su un sistema fisico reale.

Nella parte conclusiva viene affrontato il problema della deformabilità mareale, considerando la risposta di un corpo celeste all'attrazione gravitazionale di una stella o di un pianeta vicino. Il fenomeno viene descritto nell'ambito newtoniano ed esteso, nel limite di campo debole, alla Relatività Generale. Si dimostra come il campo esterno induca una distorsione della massa quantificabile tramite un coefficiente di deformabilità mareale.

Nel complesso, questa tesi illustra l'espansione in multipoli come un ponte tra la teoria del potenziale e l'interpretazione fisica delle proprietà dei corpi celesti. Il percorso sviluppato ne evidenzia l'utilità operativa: dalla comprensione delle simmetrie fondamentali alla geofisica terrestre, fino alla risposta mareale di oggetti compatti, mostrando come ogni ordine multipolare arricchisca progressivamente il quadro descrittivo del sistema.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Gravitazione newtoniana	7
1.1.1	Deduzione dell'equazione di Poisson	9
2	Deviazioni dalla simmetria sferica	13
2.1	Sistema a simmetria sferica	13
2.2	Decomposizione in armoniche sferiche	14
2.2.1	Sviluppo dalla soluzione integrale	17
2.2.2	Momenti di multipolo	20
2.2.3	Corpi assialmente simmetrici	21
2.3	Decomposizione in tensori simmetrici tracefree	24
2.3.1	Corrispondenza con le armoniche sferiche	26
3	Deformazioni mareali	29
3.1	Deformazioni mareali in Gravità Newtoniana	29
3.2	Deformazioni mareali in Relatività Generale	31
4	Conclusioni	35
A	Calcolo Ricorsivo delle Funzioni di Legendre Associate ad alto ordine	37
A.1	Origine dell'Instabilità nella Ricorsione Standard e risoluzione	37
A.2	Scala Globale e la Reintroduzione tramite Schema di Horner	38
	Bibliografia	38
	Ringraziamenti	39

Capitolo 1

Introduzione

Il campo gravitazionale generato da un corpo racchiude informazioni fondamentali sulla sua struttura interna. Risulta quindi essenziale studiare i contributi derivanti dalle deviazioni dalla simmetria sferica, i quali permettono di rispondere a numerosi interrogativi sulle caratteristiche del pianeta osservato. In questa breve dissertazione descriveremo l'espansione in multipoli nella gravità newtoniana, strumento cardine per lo studio di tali perturbazioni, applicandone i risultati a un sistema soggetto a interazioni mareali. Illustreremo infine come queste stesse configurazioni vengano modellate nel formalismo della Relatività Generale, in cui la gravità perde lo status di forza per divenire espressione della curvatura dello spaziotempo. È lecito domandarsi perché affrontare l'argomento in regime newtoniano. Sebbene da un secolo sia noto che non rappresenti la teoria definitiva della gravità, essa costituisce ancora oggi un'approssimazione eccellente in una grande varietà di contesti pratici e astrofisici. Descrive con accuratezza la struttura terrestre e le maree provocate dal Sole e dalla Luna; persino le simulazioni numeriche che tracciano l'evoluzione degli ammassi galattici, la cui formazione è dominata dall'influenza della materia oscura, si basano sulla gravitazione newtoniana. I limiti di questo approccio classico emergono solo quando ci si scontra con la sua incapacità di spiegare la precessione del perielio di Mercurio o la deflessione della luce, fenomeni confermati sperimentalmente e perfettamente coerenti con le previsioni della Relatività Generale: in generale, la gravità newtoniana, nel limite di $v \ll c$ e in assenza di campi gravitazionali "forti", è in grado di predire accuratamente la gravitazione di oggetti massivi: risulta ragionevole quindi introdurre il fattore di correzione relativistico

$$\epsilon = \frac{GM}{rc^2} \quad \text{oppure} \quad \epsilon = \frac{v^2}{c^2}, \quad (1.1)$$

che ci permette di stabilire se è possibile ricorrere alla gravità newtoniana o meno, dove G è la costante di gravitazione universale, c è la velocità della luce, mentre M , r e v rappresentano rispettivamente la massa caratteristica, la dimensione (o distanza di separazione) e la velocità del sistema studiato.

1.1 Gravitazione newtoniana

Muoviamo i nostri primi passi nella teoria newtoniana partendo dal secondo principio della dinamica e dalla legge di gravitazione universale:

$$\begin{aligned} m_I \vec{a} &= \vec{F}, \\ \vec{F} &= -Gm_G M \frac{\vec{r}(t)}{|\vec{r}(t)|^3}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Nella prima equazione, $\vec{F}$ è la forza agente sul corpo di massa inerziale m_I situato in posizione $\vec{r}(t)$ e $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ è la sua accelerazione. Nella seconda equazione, la forza $\vec{F}$ è di natura gravitazionale ed è diretta lungo la congiungente dei due corpi. Queste rappresentano le equazioni del moto di un corpo in $\vec{r}(t)$ soggetto al campo di una massa M posta nell'origine del sistema di riferimento. La quantità G è la costante di gravitazione universale, il cui valore misurato è circa:

$$G = (6.6743 \pm 0.0001) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}. \quad (1.3)$$

Si noti come l'intensità di questa forza decresca col quadrato della distanza e sia sempre attrattiva.

Una formulazione equivalente di queste leggi si ottiene esprimendo la forza come gradiente di una funzione scalare, il *potenziale newtoniano*, definito come:

$$U = -\frac{GM}{r}. \quad (1.4)$$

Calcolandone il gradiente, sfruttando il fatto che $\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}$, risulta banalmente che

$$(\nabla U)_i = \frac{\partial U}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{GM}{r^2} \frac{x_i}{r} = \frac{GM}{r^3} x_i, \quad (1.5)$$

da cui, riscrivendo l'espressione in forma vettoriale, si ottiene che

$$\vec{F} = -m_G \nabla U. \quad (1.6)$$

Sostituendo nella (1.2) otteniamo

$$m_I \vec{a} = -m_G \nabla U. \quad (1.7)$$

Nel caso in cui $m_I = m_G$, l'equazione si semplifica in

$$\vec{a} = -\nabla U. \quad (1.8)$$

L'assunzione che la massa gravitazionale e la massa inerziale coincidano prende il nome di *principio di equivalenza debole*. Come conseguenza diretta, evidente nella (1.8), l'accelerazione subita da un corpo in un campo gravitazionale è indipendente dalla sua massa. Nel corso della trattazione assumeremo la validità di questo principio¹, il quale rappresenta il fondamento logico che ha condotto Einstein alla formulazione della Relatività Generale. Allo stato attuale, le leggi che governano il moto di un corpo in un campo gravitazionale newtoniano si riassumono nel sistema

$$\vec{a} = -\nabla U, \quad (1.9)$$

$$U = -\frac{GM}{r}. \quad (1.10)$$

Tuttavia, queste equazioni descrivono esclusivamente l'interazione tra punti materiali. Per i nostri scopi è necessario generalizzare la teoria a corpi estesi: distribuzioni continue di materia (solidi, liquidi o gas) di forma e dimensioni arbitrarie, capaci di evolvere dinamicamente. Un sistema del genere è descritto da un campo di densità $\rho(\vec{x}, t)$, un campo di pressione $p(\vec{x}, t)$ e un campo di velocità $\vec{v}(\vec{x}, t)$, vincolati dalle seguenti equazioni della fluidodinamica

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (\text{Equazione di continuità});$$

$$\textcircled{2} \quad \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\rho \nabla U - \nabla p \quad (\text{Equazione di Eulero, con } \frac{D}{Dt} \text{ derivata materiale}).$$

¹Recenti test sperimentali, come la missione satellitare MICROSCOPE, hanno verificato l'uguaglianza tra massa inerziale e gravitazionale con una precisione di una parte su 10^{-15} .

L'equazione che lega il campo gravitazionale alla distribuzione spaziale della massa è l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = 4\pi G \rho. \quad (1.11)$$

In questa sede non deriveremo le equazioni di continuità e di Eulero; ci concentreremo esclusivamente sulla deduzione dell'equazione di Poisson. Assumeremo pertanto di lavorare con configurazioni fisicamente sensate, in cui ρ e $\vec{v}$ soddisfino le suddette leggi di conservazione.

1.1.1 Deduzione dell'equazione di Poisson

Uno dei principi cardine della meccanica newtoniana è la sovrapposizione degli effetti. Assumendo la validità di tale principio per il campo gravitazionale, il potenziale generato da un sistema discreto di N masse puntiformi nel punto $\vec{x}$ è la somma dei singoli contributi

$$U(\vec{x}) = \sum_{i=1}^N U_i = -G \sum_{i=1}^N \frac{M_i}{|\vec{x} - \vec{x}_i|}, \quad (1.12)$$

dove $\vec{x}_i$ indica la posizione della massa i -esima. La generalizzazione al continuo è immediata: data una distribuzione di massa $\rho(\vec{x}', t)$, l'elemento infinitesimo di volume d^3x' situato in $\vec{x}'$ produce il potenziale di una massa puntiforme

$$dU(\vec{x}, t) = -G \frac{dm}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -G \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.13)$$

Integrando su tutto il dominio occupato dalla massa, si ottiene:

$$U(\vec{x}, t) = -G \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (1.14)$$

La (1.14) esprime il potenziale U come funzionale della densità ρ : essendo formulata come equazione integrale, il calcolo diretto del potenziale può risultare ostico. Possiamo tuttavia trasformarla in un'equazione differenziale sfruttando la seguente identità nel senso delle distribuzioni:

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \quad (1.15)$$

che dimostreremo nella prossima sezione. Applicando l'operatore laplaciano ad ambo i membri della (1.14) e portandolo sotto il segno di integrale, ricaviamo istantaneamente l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U = -G \int \rho(\vec{x}', t) \nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) d^3x' = -G \int \rho(\vec{x}', t) [-4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')] d^3x' = 4\pi G \rho(\vec{x}, t). \quad (1.16)$$

Inversamente, usando il formalismo delle funzioni di Green, è immediato verificare che la (1.14) è la soluzione dell'equazione di Poisson: sappiamo infatti che $\nabla^2 U = 4\pi G \rho$ ammette soluzione nella forma

$$U(\vec{x}, t) = -G \int \mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') \rho(\vec{x}') d^3x', \quad (1.17)$$

dove il nucleo risolvete $\mathcal{G}(\vec{x})$ soddisfa $\nabla^2 \mathcal{G}(\vec{x}) = -4\pi \delta^3(\vec{x})$. Confrontando con la (1.15), si identifica banalmente $\mathcal{G}(\vec{x} - \vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$.

Dimostrazione della (1.15)

Per dimostrare l'identità (1.15), occorre premettere i teoremi di Green.

Lemma 1.0.1 (Identità di Green).

Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ un dominio compatto con frontiera sufficientemente regolare ∂V e siano $\varphi, \psi \in C^2(V)$. Allora valgono

①

$$\int_V (\psi \nabla^2 \varphi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi) d^3x = \oint_{\partial V} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS, \quad (1.18)$$

dove $\hat{n}$ rappresenta, per ogni punto della superficie, il versore normale uscente dalla stessa superficie. Definiamo, quindi, per comodità di notazione $\frac{\partial}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla$.

②

$$\int_V [\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi] d^3x = \oint_{\partial V} \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS. \quad (1.19)$$

Dimostrazione. ① Sia $\vec{F} = \psi \nabla \varphi$. Applicando il teorema della divergenza

$$\int_V \nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) d^3x = \oint_{\partial V} (\psi \nabla \varphi) \cdot \hat{n} dS. \quad (1.20)$$

Sviluppando la divergenza a primo membro otteniamo $\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi$. Sostituendo si ottiene immediatamente la prima identità di Green.

② Scriviamo la prima identità di Green invertendo i ruoli di φ e ψ :

$$\int_V (\varphi \nabla^2 \psi + \nabla \psi \cdot \nabla \varphi) d^3x = \oint_{\partial V} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS. \quad (1.21)$$

Sottraendo questa espressione dalla prima identità, il termine simmetrico $\nabla \varphi \cdot \nabla \psi$ si elide, restituendo la tesi. $\square$

Dimostrazione della (1.15). Per $\vec{x} \neq \vec{x}'$, la funzione $f(\vec{x}) = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ è regolare. Si calcola facilmente il suo laplaciano:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_i - x'_i}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} \right) = \sum_{i=1}^3 \left[-\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} + \frac{3(x_i - x'_i)^2}{|\vec{x} - \vec{x}'|^5} \right] = 0$$

Poiché nell'origine ($\vec{x} = \vec{x}'$) la funzione diverge, non possiamo calcolare il laplaciano direttamente. Valutiamolo nel senso delle distribuzioni applicandolo a una funzione di test $\phi(\vec{x})$ a decadimento rapido, ovvero $\phi(\vec{x}) \in S(\mathbb{R}^3)$. L'azione del laplaciano distribuzionale è definita da:

$$\left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) d^3x$$

Isoliamo la singolarità integrando su un dominio $V_{\varepsilon, R}$ definito come il volume compreso tra una sferetta S_ε di raggio ε centrata in $\vec{x}'$ e una sfera S_R di raggio $R \rightarrow \infty$. Sfruttando la seconda identità di Green nel dominio $V_{\varepsilon, R}$ (dove la funzione è regolare e il suo laplaciano è nullo):

$$\int_{V_{\varepsilon, R}} \left[\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \nabla^2 \phi(\vec{x}) - \underbrace{\phi(\vec{x}) \nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right)}_{=0} \right] d^3x = \oint_{\partial V_{\varepsilon, R}} \left[\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) \right] dS$$

Essendo ϕ a decadimento rapido, nel limite $R \rightarrow \infty$ il contributo sulla frontiera esterna si annulla. Resta l'integrale sulla superficie sferica interna ∂S_ε : si osservi che, poiché la normale $\hat{n}$ uscente dal dominio $V_{\varepsilon,R}$ punta verso $\vec{x}'$, sulla sferetta si ha $\hat{n} = -\hat{r}$, dunque, calcolandola su $r = |\vec{x} - \vec{x}'| = \varepsilon$, si ottiene che

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \left(-\frac{1}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (-\hat{r}) = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

Esprimendo l'elemento d'area in coordinate sferiche $dS = \varepsilon^2 d\Omega$, il calcolo si riduce a

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial S_\varepsilon} \left[\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi(\vec{x}) \frac{1}{\varepsilon^2} \right] \varepsilon^2 d\Omega = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\varepsilon \oint_{\partial S_\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial n} d\Omega - \oint_{\partial S_\varepsilon} \phi(\vec{x}) d\Omega \right)$$

Poiché le derivate di ϕ sono limitate, il primo termine al tendere di $\varepsilon \rightarrow 0$ fa zero per via del fattore ε ; il secondo termine, invece, per la continuità di ϕ , fa in modo che la funzione valutata sulla sfera collassi nel suo valore al centro $\phi(\vec{x}')$. L'integrale sull'angolo solido dà banalmente 4π . Tenendo conto dell'orientazione del bordo, otteniamo

$$\left\langle \nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}, \phi \right\rangle = -4\pi \phi(\vec{x}')$$

Per definizione di delta di Dirac, $\langle \delta^3(\vec{x} - \vec{x}'), \phi \rangle = \phi(\vec{x}')$, e dunque si conclude che

$$\nabla^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}').$$

□

Capitolo 2

Deviazioni dalla simmetria sferica

Nel capitolo precedente abbiamo visto che un sistema caratterizzato da una densità $\rho(\vec{x}, t)$ soddisfa l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 U(\vec{x}, t) = 4\pi G \rho(\vec{x}, t) \quad (2.1)$$

che in questo capitolo ci prefiggiamo di risolvere nel caso in cui vi siano deviazioni dalla simmetria sferica. È istruttivo studiare inizialmente il caso con simmetria sferica perfetta per poi passare al caso più generale.

2.1 Sistema a simmetria sferica

Riscriviamo il laplaciano in coordinate sferiche e lo inseriamo nell'equazione di Poisson:

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] U = 4\pi G \rho. \quad (2.2)$$

Se il sistema gode di simmetria sferica, il potenziale dipende esclusivamente dalla coordinata radiale r ; pertanto l'equazione si riduce a

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) = 4\pi G \rho(r, t), \quad (2.3)$$

da cui si ottiene

$$\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{4\pi G}{r^2} \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr' + \frac{C(t)}{r^2}. \quad (2.4)$$

La costante di integrazione $C(t)$ va posta a zero. Fisicamente, infatti, $\frac{\partial U}{\partial r}$ rappresenta il campo gravitazionale radiale. Nell'origine ($r = 0$) la direzione radiale non è definita: una forza netta non nulla in quel punto punterebbe in una direzione preferenziale, rompendo la simmetria sferica del sistema. Inoltre, se $C(t)$ fosse diversa da zero, il termine divergerebbe. In definitiva si ha:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{Gm(r, t)}{r^2}, \quad (2.5)$$

dove abbiamo definito la massa contenuta entro il raggio r :

$$m(r, t) = 4\pi \int_0^r \rho(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.6)$$

Assumendo che il corpo sia confinato nello spazio, esiste un raggio R tale per cui $\rho(r) = 0$ per ogni $r > R$. Pertanto, la massa totale

$$M \equiv m(R, t) = 4\pi \int_0^R \rho(r', t) (r')^2 dr' \quad (2.7)$$

è una costante nel tempo. Lo si dimostra facilmente:

$$\frac{dM}{dt} = 4\pi \int_0^R \frac{\partial \rho(r', t)}{\partial t} (r')^2 dr' = 4\pi \int_0^R -\frac{1}{(r')^2} \nabla_r (\rho(r', t) v_r) (r')^2 dr' = 0, \quad (2.8)$$

dove abbiamo usato l'equazione di continuità in coordinate sferiche e il fatto che la densità e la velocità radiale v_r siano nulle sul bordo del volume di integrazione. Abbiamo quindi mostrato che la massa totale del sistema si conserva. Inoltre, poiché per $r > R$ la densità si annulla, il campo gravitazionale all'esterno del corpo è dato da:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{GM}{r^2} \implies U(r) = -\frac{GM}{r}. \quad (2.9)$$

Il potenziale all'esterno coincide con quello generato da una massa puntiforme M posta nel centro del sistema: integrando l'equazione di Poisson abbiamo ottenuto una dimostrazione molto più diretta del teorema del guscio sferico di Newton.

2.2 Decomposizione in armoniche sferiche

La simmetria sferica è una semplificazione utile, ma è raro che i corpi celesti siano perfettamente simmetrici. La rotazione attorno a un asse, l'interazione con altri corpi e le tensioni interne (come gli stress crostali delle stelle di neutroni) causano deviazioni da questa configurazione ideale. Quando tali deviazioni sono piccole, si procede tramite un'espansione in multipoli. Poiché il contributo dei momenti di ordine superiore tende a decrescere rapidamente, un troncamento dello sviluppo ai primi termini offre una buona descrizione del potenziale gravitazionale per la maggior parte dei problemi di interesse. Nel caso della Terra, la misurazione dei momenti di multipolo fino a $l = 360$ (che quantificano le variazioni del campo gravitazionale su scale di centinaia di chilometri) ha permesso di studiare fenomeni come la deriva dei continenti, il vulcanismo e la struttura interna del pianeta. Questo approccio analitico, tuttavia, è limitato a sistemi approssimativamente sferici: le galassie a spirale, ad esempio, si discostano marcatamente da tale geometria, obbligando a ricorrere a metodi analitici differenti o a simulazioni numeriche per ricavarne il potenziale.

Ricordiamo che le armoniche sferiche Y_{lm} sono autofunzioni dell'operatore differenziale angolare:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y_{lm} = -l(l+1) Y_{lm}, \quad (2.10)$$

con l intero non negativo e $m \in \{-l, \dots, l\}$ e riconosciamo, nel termine a sinistra, la parte angolare del laplaciano. Un'altra proprietà di cui godono, che non dimostreremo, è la seguente

$$(Y_{l-m})^*(\theta, \phi) = (-1)^m Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (2.11)$$

Dalla teoria di Sturm-Liouville sappiamo che queste funzioni costituiscono una base ortogonale e completa per lo spazio $L^2(S^2)$, ossia lo spazio delle funzioni a quadrato integrabile definite sulla sfera. Pertanto, vale la relazione di ortonormalità:

$$\int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad (2.12)$$

e per ogni funzione $f \in L^2(S^2)$ si ha:

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l f_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.13)$$

con i coefficienti dati da:

$$f_{lm} = \int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) f(\theta, \phi) d\Omega. \quad (2.14)$$

Possiamo quindi sviluppare sia la densità che il potenziale in serie di armoniche sferiche, ottenendo

$$\rho(r, \theta, \phi, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad U(r, \theta, \phi, t) = \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm}(r, t) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.15)$$

dove i coefficienti dipendono da r e t , poiché la proiezione viene effettuata su superfici sferiche a raggio e tempo fissati, e sono dati da

$$\rho_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) \rho(r, \theta, \phi, t) d\Omega, \quad U_{lm}(r, t) = \int_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) U(r, \theta, \phi, t) d\Omega. \quad (2.16)$$

Inserendo questi sviluppi nell'equazione di Poisson si ottiene:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l U_{lm} Y_{lm} = \\ & = 4\pi G \sum_{l=0}^{+\infty} \sum_{m=-l}^l \rho_{lm} Y_{lm}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Poiché le Y_{lm} sono linearmente indipendenti, l'uguaglianza deve valere termine a termine per ogni coppia (l, m) , portando a:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - l(l+1) \right] U_{lm}(r, t) = 4\pi G r^2 \rho_{lm}(r, t). \quad (2.18)$$

In questo modo abbiamo ricondotto un'equazione alle derivate parziali a un sistema infinito di equazioni differenziali ordinarie disaccoppiate. Per risolvere queste equazioni utilizziamo il metodo delle funzioni di Green, definendo l'operatore differenziale

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1), \quad (2.19)$$

cerchiamo una funzione $g_l(r, r')$ che soddisfi

$$\mathcal{L} g_l(r, r') = -4\pi \delta(r - r'). \quad (2.20)$$

Una volta determinata g_l , ogni coefficiente U_{lm} potrà essere calcolato come

$$U_{lm}(r, t) = -G \int_0^\infty g_l(r, r') \rho_{lm}(r', t) (r')^2 dr'. \quad (2.21)$$

L'operatore $\mathcal{L}$ e, di conseguenza, la funzione di Green dipendono dall'indice l ma non da m . Per $r \neq r'$, l'equazione per g_l si riduce a quella omogenea:

$$\mathcal{L} g_l(r, r') = 0. \quad (2.22)$$

Cercando soluzioni della forma r^γ , si ha

$$\left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - l(l+1) \right] r^\gamma = 0 \implies \gamma(\gamma+1) - l(l+1) = 0. \quad (2.23)$$

La combinazione lineare delle due radici indipendenti fornisce:

$$g_l(r, r') = A(r')r^l + B(r')r^{-(l+1)}. \quad (2.24)$$

I coefficienti A e B dipendono da r' poiché tale variabile gioca il ruolo di parametro per l'equazione differenziale in r . Affinché il potenziale sia fisicamente accettabile, non deve presentare divergenze spurie. Per $r < r'$, richiediamo che la soluzione sia regolare nell'origine ($r \rightarrow 0$); pertanto imponiamo $B = 0$:

$$g_<(r, r') = A(r')r^l. \quad (2.25)$$

Analogamente, per $r > r'$, richiediamo che il potenziale si annulli all'infinito ($r \rightarrow \infty$); pertanto imponiamo $A = 0$:

$$g_>(r, r') = B(r')r^{-(l+1)}. \quad (2.26)$$

Combinando i risultati mediante il gradino di Heaviside, si ottiene:

$$g_l(r, r') = A(r')r^l \theta(r' - r) + B(r')r^{-(l+1)} \theta(r - r'). \quad (2.27)$$

Imponendo infine la continuità della funzione di Green in $r = r'$, si ricava la condizione

$$A(r')(r')^l = B(r')(r')^{-(l+1)}, \quad (2.28)$$

dunque possiamo riscrivere nella seguente forma

$$g_l(r, r') = C(r') \left[\frac{r^l}{(r')^l} \theta(r' - r) + \frac{r^{-(l+1)}}{(r')^{-(l+1)}} \theta(r - r') \right]. \quad (2.29)$$

ed integrando l'equazione differenziale fra $[r' - \varepsilon, r' + \varepsilon]$ con $\varepsilon \rightarrow 0$ si ottiene che

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right] g_l(r, r') dr = -4\pi. \quad (2.30)$$

Si noti che il termine proporzionale all'integrale di $g_l(r, r')$ si annulla per continuità nel limite di $\varepsilon \rightarrow 0$: rimane dunque

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial g_l(r, r')}{\partial r} \right) \right] dr = -4\pi, \quad (2.31)$$

in cui si ottiene che

$$C(r')[-(l+1)(r') - l(r')] = -4\pi \implies C(r') = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{1}{r'}. \quad (2.32)$$

La funzione di Green dell'operatore $\mathcal{L}$ risulta, dunque, essere

$$g_l(r, r') = \frac{4\pi}{2l+1} \left[\frac{r^l}{(r')^{l+1}} \theta(r' - r) + \frac{(r')^l}{r^{l+1}} \theta(r - r') \right], \quad (2.33)$$

che può essere riscritta in forma più compatta introducendo $r_> = \max\{r, r'\}$ e $r_< = \min\{r, r'\}$, ottenendo

$$g_l(r, r') = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}. \quad (2.34)$$

Sostituendo nella (2.21) si ottiene che

$$\begin{aligned} U_{lm}(r, t) &= -\frac{4\pi G}{2l+1} \int_0^{+\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} \rho_{lm}(r', t) dr' = \\ &= -\frac{4\pi G}{2l+1} \left[r^l \int_r^{+\infty} \frac{\rho_{lm}(r', t)}{(r')^{l+1}} (r')^2 dr' + \frac{1}{r^{l+1}} \int_0^r (r')^l \rho_{lm}(r', t) (r')^2 dr' \right]. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Risulta quindi che il potenziale newtoniano è dato da

$$U(r, t, \theta, \phi) = -G \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \left[q_{lm}(r, t) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}} + p_{lm}(r, t) r^l Y_{lm}(\theta, \phi) \right], \quad (2.36)$$

dove abbiamo posto

$$q_{lm}(r, t) \equiv \int_0^r (r')^l \rho_{lm}(t, r') (r')^2 dr', \quad (2.37)$$

e

$$p_{lm}(r, t) \equiv \int_r^R \frac{\rho_{lm}(t, r')}{(r')^{l+1}} (r')^2 dr'. \quad (2.38)$$

All'interno del corpo, $\rho_{lm}(r, t) \neq 0$, dunque nella definizione di $p_{lm}(t, r)$ abbiamo troncato il risultato fino a quello di una sfera di raggio R che circonda tutta la distribuzione di massa. Per quanto riguarda l'esterno del corpo, invece, abbiamo che $p_{lm} = 0$, in quanto per $r > R$, $\rho_{lm}(r, t) = 0$, pertanto

$$U_{\text{ext}}(r, t, \theta, \phi) = -G \sum_{lm} \frac{4\pi}{2l+1} q_{lm}(R, t) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}}, \quad (2.39)$$

dove l'integrale di q_{lm} viene troncato fino ad R sempre per le ragioni esposte sopra.

2.2.1 Sviluppo dalla soluzione integrale

Tutti questi risultati potevano, in realtà, essere ottenuti direttamente dalla soluzione integrale (1.14), esprimendo $\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ in termini delle armoniche sferiche: per farlo, si osserva che la decomposizione rispetto ad una base ortogonale e completa di funzioni è unica; pertanto possiamo utilizzare la conoscenza del potenziale newtoniano in una regione limitata (dove qua si intende che non è tutto lo spazio $\mathbb{R}^3$, ma può essere anche una regione illimitata) in cui sappiamo esprimere esattamente il potenziale per ricostruire la forma esatta in tutto il resto dello spazio. Se indichiamo con $\vec{x}'$ la posizione della massa, allora su tutto l'asse identificato da x' sappiamo scrivere il potenziale, che assume una forma molto semplice, ponendo con x' la distanza radiale dall'origine, allora nel punto $x\hat{x}$ abbiamo che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{|x - x'|}, \quad (2.40)$$

da cui, distinguendo i casi

① se $x > x'$, allora si ha che

$$\frac{1}{|x - x'|} = \frac{1}{x(1 - \frac{x'}{x})} = \frac{1}{x} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{x'}{x}\right)^l = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(x')^l}{x^{l+1}}, \quad (2.41)$$

② se $x < x'$, allora si ha che

$$\frac{1}{|x - x'|} = \frac{1}{x'(1 - \frac{x}{x'})} = \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{x^l}{(x')^{l+1}}\right). \quad (2.42)$$

Con le $r_<$ e $r_>$ già introdotte, possiamo compattificare la notazione in

$$\frac{1}{|x - x'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}, \quad (2.43)$$

poiché lungo l'asse $\hat{x}'$ abbiamo simmetria azimutale, ci aspettiamo che la nostra soluzione sia esprimibile come

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \gamma), \quad (2.44)$$

da cui, confrontando la forma della (2.44) con la (2.43), si ottiene che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} P_l(\cos \gamma), \quad (2.45)$$

dove γ è l'angolo fra $\vec{x}$ e $\vec{x}'$: abbiamo che

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \frac{\vec{x} \cdot \vec{x}'}{xx'} = \cos \phi \cos \phi' \sin \theta \sin \theta' + \sin \phi \sin \phi' \sin \theta \sin \theta' + \cos \theta \cos \theta' = \\ &= \sin \theta \sin \theta' (\cos \phi \cos \phi' + \sin \phi \sin \phi') + \cos \theta \cos \theta' = \\ &= \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi') + \cos \theta \cos \theta'. \end{aligned} \quad (2.46)$$

A questo punto, si utilizza il seguente risultato matematico, che prende il nome di *teorema di addizione* delle armoniche sferiche, per cui risulta che

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.47)$$

da cui otteniamo che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (2.48)$$

Sostituendo ρ decomposta nelle armoniche sferiche, si riottiene esattamente la (2.35)

Dimostrazione del teorema di addizione delle armoniche sferiche

Vogliamo adesso dimostrare formalmente che

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.49)$$

dove ricordiamo che

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos \phi - \phi', \quad (2.50)$$

e rappresenta l'angolo fra il vettore $\vec{x}$ e il vettore $\vec{x}'$.

Per fare questa dimostrazione supporremo che $\vec{x}'$ sia fissato nello spazio: vediamo che se tramite una rotazione andiamo ad allineare i nostri assi in maniera tale che $\vec{x}' \parallel \hat{z}$, allora abbiamo che $\gamma = \theta$, ossia l'angolo γ diventa semplicemente l'angolo polare a cui siamo abituati. Conseguentemente, ricordando che ∇^2 è invariante rispetto a rotazioni: si può vedere facilmente osservando che

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x'_j} \frac{\partial x'_j}{\partial x_i} = \sum_j (R)_{ji} \frac{\partial}{\partial x'_j}, \quad (2.51)$$

pertanto

$$\nabla \cdot \nabla = \sum_j \sum_m (R)_{ji} (R)_{mi} \frac{\partial}{\partial x'_j} \frac{\partial}{\partial x'_m}, \quad (2.52)$$

da cui, usando la relazione di ortogonalità che soddisfano le rotazioni, sappiamo che

$$RR^T = \mathbf{1} \iff (R)_{ij} (R^T)_{jl} = (R)_{ij} (R)_{lj} = \delta_{il}, \quad (2.53)$$

permettendoci, così, di concludere, in quanto si ha che

$$\nabla \cdot \nabla = \sum_j \sum_m \delta_{jm} \frac{\partial^2}{\partial x_j'^2 \partial x_m'^2} = \sum_j \frac{\partial^2}{\partial x_j'^2} = \nabla' \cdot \nabla'. \quad (2.54)$$

Ne consegue, allora, che il polinomio di Legendre $P_l(\cos \gamma)$ soddisfa la seguente equazione differenziale

$$(\nabla')^2 P_l(\cos \gamma) + \frac{l(l+1)}{r^2} P_l(\cos \gamma) = 0, \quad (2.55)$$

dato che se prendiamo $\vec{x}' \parallel \hat{z}$ (con una rotazione), allora, nelle nuove coordinate, solamente il termine con le derivate in $\frac{\partial}{\partial \theta}$ andranno ad "interagire" con il polinomio di Legendre, ma in virtù dell'invarianza sotto rotazioni, questa equazione differenziale sarà vera anche se $\vec{x}' \nparallel \hat{z}$. Supponendo, allora, che

$$P_l(\cos \gamma) = \sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{l'm}(\theta', \phi') Y_{l'm}(\theta, \phi), \quad (2.56)$$

si vede dall'equazione qua sopra che viene soddisfatta dai polinomi di Legendre che ciò è possibile se e solo se $\forall l \neq l', A_{l'm} = 0$, dunque

$$P_l(\cos \gamma) = \sum_{m=-l}^l A_m(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (2.57)$$

I coefficienti A_m sono, ovviamente, dati da

$$A_{lm} = \int_{S^2} Y_{lm}^*(\theta, \phi) P_l(\cos \gamma) d\Omega, \quad (2.58)$$

tuttavia, ricordando che per $m = 0$ si ha che

$$P_l(\cos \gamma) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{l0}, \quad (2.59)$$

possiamo vedere che i coefficienti altro non sono che lo sviluppo della funzione $\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}^*$ nella base delle armoniche sferiche con gli assi primati

2.2.2 Momenti di multipolo

Le quantità $q_{lm}(R, t)$ vengono chiamate *momenti di multipolo* della distribuzione di massa: in virtù di quanto fatto nella precedente sezione, vediamo che questi sono dati da

$$I_{lm}(t) = \int_V \rho(\vec{x}, t) r^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) d^3x, \quad (2.60)$$

dove il volume di integrazione V si estende oltre il volume occupato dalla materia. Abbiamo, dunque, che il potenziale fuori dalla distribuzione di massa è dunque dato da

$$U_{\text{ext}}(\vec{x}, t) = -G \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} I_{lm}(t) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}}. \quad (2.61)$$

Il momento corrispondente a $l = m = 0$ è il momento di multipolo, legato alla massa del corpo, in quanto

$$I_{00} = \int_V \rho Y_{00} d^3x = \frac{M}{\sqrt{4\pi}}, \quad (2.62)$$

mentre per $l = 1$ e $m = -1, 0, 1$ prendono il nome di momenti di dipolo. Questi sono tutti nulli se piazziamo l'origine del nostro sistema di coordinate nel centro di massa della distribuzione di massa che stiamo studiando, siccome per un tale sistema abbiamo che

$$\vec{x}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \int_V \rho(\vec{x}) \vec{x} d^3x = \vec{0}, \quad (2.63)$$

poiché $M \neq 0$ si ha che

$$\int_V \rho(\vec{x}) (\vec{x})_i d^3x = 0. \quad (2.64)$$

Computando i momenti di dipolo, si ottiene che

$$I_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int_V \rho r \cos \theta d^3x = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int_V \rho z d^3x = 0, \quad (2.65)$$

$$I_{1\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \int_V \rho r \sin \theta e^{\pm i\phi} d^3x = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \int_V \rho (x \pm iy) d^3x = 0, \quad (2.66)$$

come già annunciato.

Per $l = 2$ abbiamo i momenti di quadrupolo, per $l = 3$ quelli di ottopolo e così via: in generale,

questi coefficienti che moltiplicano le armoniche sferiche corrispondono a delle configurazioni di massa abbastanza semplici, come il potenziale dovuto ad una singola massa, a due masse e così via. Fisicamente, stiamo vedendo il potenziale come sovrapposizione di potenziali di tante configurazioni di massa diverse: concettualmente, questi momenti di multipolo che abbiamo introdotto qua sono virtualmente equivalenti a quelli normalmente utilizzati in elettrodinamica, dove chiaramente al posto della densità di massa si parla di densità di carica in un dato volume. In generale, si osservi che i momenti di multipolo di ordine l scalano come MR^l , dove con R intendiamo la scala caratteristica del corpo.

2.2.3 Corpi assialmente simmetrici

Un caso di particolare interesse è quello dei corpi assialmente simmetrici, ossia quei corpi la cui distribuzione di massa è invariante rispetto a rotazioni attorno ad un asse, che diremo *asse di simmetria*. In questo caso, prendendo l'asse z allineato con l'asse di simmetria, vediamo che la densità non dipende dall'angolo azimutale ϕ , ovvero $\rho(\vec{x}, t) = \rho(r, \theta, t)$. Si osservi che per $m \neq 0$ l'integrale su ϕ si annulla, in quanto sappiamo che

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (2.67)$$

e poiché

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi} d\phi = \frac{1}{m} e^{im\phi} \Big|_0^{2\pi} = 0, \quad (2.68)$$

si conclude che i momenti di multipolo di un corpo assialmente simmetrico sono tutti nulli per $m \neq 0$. In questo caso, il potenziale gravitazionale esterno si riduce a

$$U_{\text{ext}}(r, \theta) = -G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} I_{l0} \frac{Y_{l0}(\theta)}{r^{l+1}}. \quad (2.69)$$

Oltre a questo, per i corpi a simmetria assiale, è conveniente introdurre le seguenti quantità adimensionali, dette *momenti di multipolo adimensionali*, così definite:

$$\mathcal{J}_l \equiv -\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \frac{I_{l0}}{MR^l}, \quad (2.70)$$

In questo modo, possiamo riscrivere il potenziale osservando che per $l = 1$, se posizioniamo l'origine nel centro di massa, abbiamo che $I_{10} = 0$, quindi il primo termine non nullo dopo $l = 0$ è ovviamente quello per $l = 2$, dunque

$$U_{\text{ext}}(r, \theta) = -\frac{GM}{r} \left[1 - \sum_{l=2}^{\infty} \mathcal{J}_l \left(\frac{R}{r} \right)^l P_l(\cos \theta) \right]. \quad (2.71)$$

Si osservi che il momento di multipolo adimensionale per $l = 2$ può essere espresso in termini dei momenti principali di inerzia: prima di procedere a vedere come questo possa essere fatto, richiamiamo alcuni fatti sui momenti di inerzia di un corpo. Ricordiamo che, in generale, i momenti di inerzia di un corpo rispetto al centro di massa sono dati da

$$I_{ij}(t) = \int_V \rho(\vec{x}', t) (\vec{r}'^2 \delta_{ij} - x'_i x'_j) d^3x', \quad (2.72)$$

dove con $\vec{r} \equiv \vec{x}_{CM} - \vec{x}'$ si intende la distanza del frammentino infinitesimo di massa dal centro di massa. Noi, per comodità, ci siamo già messi nel sistema di riferimento in cui $\vec{x}_{CM} = \vec{0}$, ovvero coincide con l'origine, dunque $\vec{r} = -\vec{x}'$.

In generale, come si può vedere dalla definizione qua sopra, il tensore di inerzia è una matrice reale 3×3 simmetrica, dunque diagonalizzabile in virtù del teorema spettrale, i cui autovalori sono i momenti principali di inerzia: per un corpo assialmente simmetrico, prendendo l'asse z allineato con l'asse di simmetria, si osserva che i termini fuori diagonale sono nulli, in quanto

$$\begin{aligned} \int_V \rho(r', \theta', t) x' y' d^3 x' &\propto \int_0^{2\pi} \sin(2\phi') d\phi' = 0, \\ \int_V \rho(r', \theta', t) x' z' d^3 x' &\propto \int_0^{2\pi} \cos(\phi') d\phi' = 0, \\ \int_V \rho(r', \theta', t) y' z' d^3 x' &\propto \int_0^{2\pi} \sin(\phi') d\phi' = 0. \end{aligned} \quad (2.73)$$

e in virtù della simmetria si conclude che la matrice di un corpo assialmente simmetrico è già diagonale, dunque gli autovalori sono semplicemente dati da

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((y')^2 + (z')^2) d^3 x', \\ I_{yy} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((x')^2 + (z')^2) d^3 x', \\ I_{zz} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((x')^2 + (y')^2) d^3 x'. \end{aligned} \quad (2.74)$$

Si osservi che $I_{xx} = I_{yy}$, visto che

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_V \rho(\vec{x}', t) ((y')^2 + (z')^2) d^3 x' = \\ &= \int_V \rho(r', \theta', t) ((r')^2 \sin^2 \theta' \sin^2 \phi' + (r')^2 \cos^2 \theta') (r')^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\phi' \\ &\stackrel{\phi' \rightarrow \phi' + \frac{\pi}{2}}{=} \int_V \rho(r', \theta', t) ((r')^2 \sin^2 \theta' \cos^2 \phi' + (r')^2 \cos^2 \theta') (r')^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\phi' = I_{yy}. \end{aligned} \quad (2.75)$$

Dunque, ponendo $I_{xx} = I_{yy} = I$ il momento di inerzia è della forma

$$I = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \quad (2.76)$$

A questo punto, si ricordi che

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad (2.77)$$

dunque

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_2 &= -\frac{1}{MR^2} \int_V \rho(r', \theta', t) (r')^2 \frac{3 \cos^2 \theta' - 1}{2} d^3 x' = \int_V \rho(r', \theta', t) \frac{(r')^2 - 3z'^2}{2} d^3 x' = \\ &= \frac{1}{MR^2} \int_V \rho(r', \theta', t) \frac{[x'^2 + y'^2 - 2z'^2]}{2} d^3 x' = \\ &= \frac{1}{MR^2} \int_V \rho(r', \theta', t) \left[(x')^2 + (y')^2 - \frac{1}{2}((x')^2 + (z')^2) - \frac{1}{2}((y')^2 + (z')^2) \right] d^3 x' = \\ &= \frac{I_{zz} - \frac{1}{2}(I_{xx} + I_{yy})}{MR^2} = \frac{I_{zz} - I}{MR^2}, \end{aligned} \quad (2.78)$$

dove abbiamo usato il fatto che $I_{xx} = I_{yy} = I$. Nel caso di un corpo non assialmente simmetrico, sebbene compaiano anche le armoniche sferiche con $m \neq 0$, il momento di multipolo adimensionale è comunque dominante rispetto alle asimmetrie.

Momenti di multipolo del campo gravitazionale terrestre

I momenti di multipolo della Terra quantificano quanto questa devia dalla simmetria sferica. In maniera generale, i pianeti e le stelle ruotano così lentamente che le loro deviazioni sono molto piccole e, tendenzialmente, le altre sorgenti di asimmetria sono ancora più piccole.

I momenti di multipolo della Terra sono stati determinati attraverso lo studio del moto dei satelliti che orbitano attorno ad essa: i coefficienti delle armoniche sferiche misurati indirettamente sono stati poi raccolti all'interno di un grandissimo *dataset* con cui è possibile andare a ricostruire il campo gravitazionale della Terra: una raffigurazione di questo è data nell'immagine 2.1

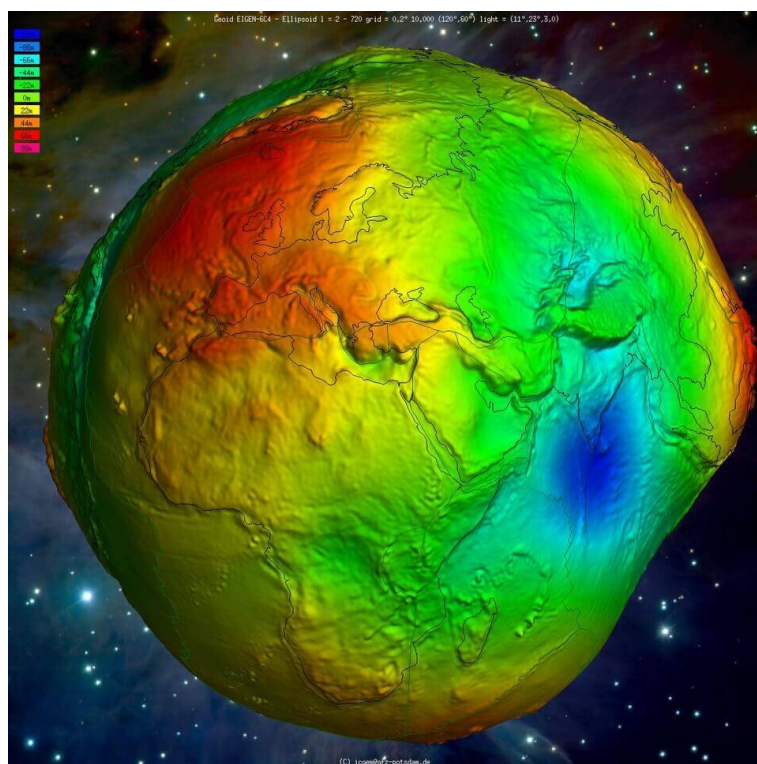


Figura 2.1: Raffigurazione del campo gravitazionale terrestre. Le differenze di esso fra le diverse regioni del globo sono evidenziate tramite il colore e l'elevazione

Si osserva che il momento adimensionale $\mathcal{J}_2 = 1.083 \times 10^{-3}$ e per $l > 2$ i momenti adimensionali successivi sono ancora più piccoli, all'incirca 3 ordini di grandezza più piccoli. Le deviazioni dalla simmetria assiale sono ancora più piccole: in buona approssimazione, dunque, la terra può essere considerata come un corpo sferico per la maggior parte dei fenomeni studiati; tuttavia è bene tenere presente, in eventuali applicazioni in cui è richiesto un elevato grado di precisione, che la Terra non gode né di simmetria sferica né di simmetria assiale, sebbene, anche in quest'ultimo caso, i coefficienti delle armoniche sferiche con $m \neq 0$ sono ancora più piccoli di quelli relativi alle armoniche assialmente asimmetriche.

L'immagine 2.1, può essere ricreata, tramite il dataset, tenendo a mente che che è stato introdotto un fattore moltiplicativo di circa 10^4 nei coefficienti delle armoniche sferiche con per evidenziare “visivamente” il contributo dato dalle armoniche per $l > 2$; il termine di quadrupolo non è moltiplicato per alcun fattore di scala, in quanto è dominante: questo corrisponderebbe al campo gravitazionale generato da una distribuzione ellissoidale.

Un problema che sorge, tuttavia, nel cercare di ricreare l'immagine 2.1 è la computazione delle armoniche sferiche di grado l elevato, a causa delle grandissime variazioni che queste subiscono in corrispondenza di $\theta = 0$ e $\theta = \pi$, che eccedono di parecchio il formato di memorizzazione definito dallo standard *IEEE 754*. Un modo per risolvere questo è l'implementazione algoritmica dovuta a S.A. Holmes e W.E. Featherstone della sommatoria di Clenshaw per la computazione delle armoniche sferiche, che rende il processo numericamente stabile fino a $l = 2700$: una spiegazione dell'algoritmo viene fornita nelle appendici e i più interessati trovare maggiori informazioni in [4].

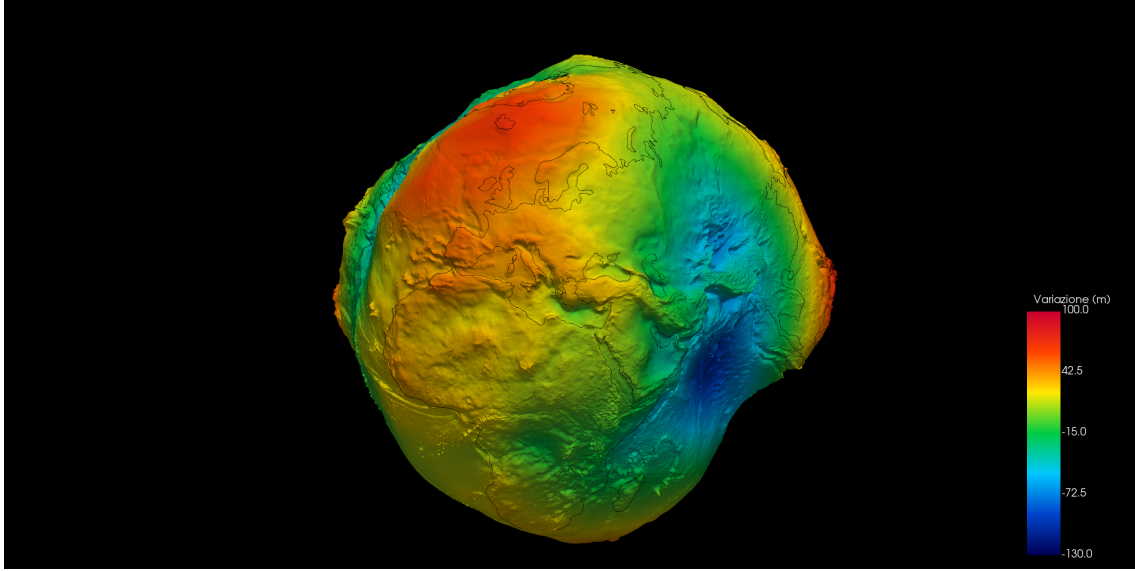


Figura 2.2: Ricostruzione dell'immagine ottenuta tramite il dataset EIGEN-6C4

2.3 Decomposizione in tensori simmetrici tracefree

Un'altra decomposizione molto utile del campo gravitazionale coinvolge le combinazioni tensoriali del vettore unitario $\vec{n} \equiv \frac{\vec{x}}{r}$, piuttosto che le armoniche sferiche. Ogni tensore che costruiremo da esso avrà la proprietà di essere simmetrico sotto lo scambio di ognuno dei suoi indici e di avere traccia nulla, pertanto in letteratura sono noti come *symmetric tracefree tensors* o, più brevemente, *STF tensors*.

Anche questi tensori, così come le armoniche sferiche, prendono come mattoncini fondamentali le rappresentazioni irriducibili del gruppo delle rotazioni, andandole ad etichettare con l'indice di multipolo l . E' bene tenere a mente una distinzione fondamentale: le armoniche sferiche dipendono dalle coordinate sferiche, facendo sì che le variabili angolari (θ, ϕ) separate dalla componente radiale r ; i tensori *STF* invece fanno affidamento alle coordinate cartesiane originali.

Partiamo dall'espansione del potenziale esterno ad una distribuzione di massa, che è dato da

$$U(\vec{x}, t) = -G \int_V \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x', \quad (2.79)$$

e consideriamo un punto $\vec{x}$ che sta al di fuori della distribuzione di massa. Chiaramente, se $|\vec{x}'| \ll |\vec{x}|$ possiamo effettuare un'espansione in serie di Taylor, data da

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{r} - \sum_{j=1}^3 x'^j \partial_j \left(\frac{1}{r} \right) + \sum_{j=1, k=1}^3 \frac{1}{2} x'^j x'^k \partial_j \partial_k \left(\frac{1}{r} \right) + o\left(\frac{1}{r}\right) \quad (2.80)$$

Per facilità nella trattazione, da ora in poi useremo la convenzione di Einstein per scrivere le formule e, indicando con $x^{j_1 j_2 \dots j_n}$ il prodotto $x^{j_1} x^{j_2} \dots x^{j_n}$ e con $\partial_{j_1 j_2 \dots j_n} = \partial_{j_1} \dots \partial_{j_n}$, possiamo scrivere che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} x'^L \partial_L \left(\frac{1}{r} \right), \quad (2.81)$$

dove con L intendiamo una collezione di l indici. Inserendo questo risultato nella (2.79) si ottiene che

$$\begin{aligned} U(\vec{x}, t) &= -G \int_V \rho(\vec{x}', t) \left[\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} x'^L \partial_L \left(\frac{1}{r} \right) \right] d^3 x' = \\ &= G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^{l+1}}{l!} \left(\int_V \rho(\vec{x}', t) x'^L d^3 x' \right) \partial_L \left(\frac{1}{r} \right). \end{aligned} \quad (2.82)$$

Andiamo, adesso, a calcolare le derivate di $\frac{1}{r}$: si osserva che

$$\partial_j \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{n_j}{r^2}, \quad (2.83)$$

$$\partial_{jk} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3n_j n_k - \delta_{jk}}{r^3}, \quad (2.84)$$

$$\partial_{jkn} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{15n_j n_k n_n - 3(n_j \delta_{kn} + n_k \delta_{jn} + n_n \delta_{jk})}{r^4}, \quad (2.85)$$

e così via. Si osserva che tutti i tensori che abbiamo sulla destra sono simmetrici per scambio di indici e prendendo la traccia di due qualunque degli indici, si annullano fra loro: questi sono degli esempi di tensori STF. Si può facilmente mostrare quanto detto osservando il lato sinistro di queste equazioni qua sopra: si ha, infatti, che le derivate parziali (per $r \neq 0$) commutano (in virtù del teorema di Schwarz, valido in quanto $\frac{1}{r}$ è C^∞ per $r \neq 0$) ed è tracefree, siccome

$$\delta^{j_1 j_2} \partial_{j_1 j_2 \dots j_l} r^{-1} = \nabla^2 \partial_{j_3 \dots j_l} r^{-1} = \partial_{j_3 \dots j_l} \nabla^2 r^{-1} = 0, \quad (2.86)$$

e il risultato si può facilmente estendere anche alla traccia calcolata contraendo j_i con j_l usando la commutatività delle derivate. La formula generale per questi tensori STF è data da

$$n^{\langle j_1 j_2 \dots j_l \rangle} = \sum_{p=0}^{\left[\frac{l}{2} \right]} (-1)^p \frac{l!(2l-2p-1)!!}{(l-2p)!(2l-1)!!(2p)!!} [\delta^{j_1 j_2} \dots \delta^{j_{2p-1} j_{2p}} n^{j_{2p+1}} n^{j_{2p+2}} \dots n^{j_l} + \text{sym}(q)], \quad (2.87)$$

dove $\text{sym}(q)$ sono i termini che otteniamo attraverso permutazioni simmetriche degli indici e con $\left[\frac{l}{2} \right]$ intendiamo l'intero più grande $\leq \frac{l}{2}$. Osserviamo che, in generale, la contrazione di L indici di un tensore A^L con un tensore $B_{\langle L \rangle}$ soddisfa la seguente identità

$$A^L B_{\langle L \rangle} = A^{\langle L \rangle} B_{\langle L \rangle}, \quad (2.88)$$

la cui dimostrazione, per semplicità, viene fatta nel caso di tensore a 2 indici, ma può essere generalizzata, con qualche accortezza, anche al caso di tensori ad l indici: prendendo A_{ij} sappiamo che

$$A_{(ij)} = \frac{1}{2}(A_{ij} + A_{ji}), \implies A_{\langle ij \rangle} = A_{(ij)} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \delta^{kl} A_{kl}, \quad (2.89)$$

dunque

$$A^{ij}B_{\langle ij \rangle} = (A^{\langle ij \rangle} + \frac{1}{3}\delta_{ij}\delta^{kl}A_{kl} + A^{[ij]})B_{\langle ij \rangle} = A^{\langle ij \rangle}B_{\langle ij \rangle} + \frac{1}{3}\delta_{ij}\delta^{kl}A_{kl}B_{\langle ij \rangle} + A^{[ij]}B_{\langle ij \rangle}. \quad (2.90)$$

Si ha che il secondo termine è nullo poiché $B_{\langle ij \rangle}$ ha traccia nulla e il terzo termine invece è nullo per antisimmetria di $A^{[ij]}$. Quindi, se ne conclude, visto che $\partial_L r^{-1}$ è simmetrico per scambio degli indici, ovvero $\partial_L \left(\frac{1}{r}\right) = \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r}\right)$, che

$$I^L \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r}\right) = I^{\langle L \rangle} \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r}\right). \quad (2.91)$$

Si ottiene, quindi, che

$$U(\vec{x}, t) = -G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!} I^{\langle L \rangle} \partial_{\langle L \rangle} \left(\frac{1}{r}\right) = -G \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(2l-1)!!}{l!} I^{\langle L \rangle} \frac{n_{\langle L \rangle}}{r^{l+1}}, \quad (2.92)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo sostituito i tensori STF di $n_{\langle L \rangle}$ che abbiamo costruito.

2.3.1 Corrispondenza con le armoniche sferiche

Il numero di tensori simmetrici tracefree indipendenti dato un certo numero di indici l che agiscono su uno spazio n -dimensionale è dato da $\binom{n+l-1}{l} - \binom{n+(l-2)-1}{l-2}$. Nel caso 3-dimensionale come il nostro si osserva che

$$\binom{3+l-1}{l} - \binom{n+(l-2)-1}{l-2} = \frac{(l+2)!}{2!l!} - \frac{l!}{2!(l-2)!} = \frac{(l+2)(l+1)}{2} - \frac{l(l-1)}{2} = \quad (2.93)$$

$$= \frac{l^2 + 3l + 2 - l^2 + l}{2} = \frac{4l + 2}{2} = 2l + 1 \quad (2.94)$$

da cui vediamo che abbiamo $2l + 1$ tensori STF indipendenti, numero che coincide esattamente col numero di armoniche sferiche indipendenti ad un dato l , il che ci porta a pensare che ci sia un legame fra queste due. Esprimendo $\hat{n}$ in funzione delle coordinate angolari, ovvero

$$\hat{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta), \quad (2.95)$$

si può concludere che $n^{\langle L \rangle}$ è un insieme di funzioni della variabile θ e ϕ , quindi decomponibile in armoniche sferiche (che rappresentano una base delle funzioni $f : S^2 \rightarrow \mathbb{C}$). Questa decomposizione, tuttavia, include un singolo valore di l : questo si può facilmente dedurre dal fatto che $n^{\langle L \rangle}$ è un'autofunzione della parte angolare dell'operatore laplaciano, ossia

$$r^2 \nabla^2 n^{\langle L \rangle} = -l(l+1)n^{\langle L \rangle}, \quad (2.96)$$

dunque si deve avere che $n^{\langle L \rangle}$ sia una combinazione lineare di armoniche sferiche di ordine l , ma c'è piena libertà sui valori possibili dell' m . Esplicitamente, la decomposizione dev'essere

$$n^{\langle L \rangle} = N_l \sum_{m=-l}^l \mathcal{Y}_{lm}^{\langle L \rangle} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (2.97)$$

con $N_l = \frac{4\pi l!}{(2l+1)!!}$ costante di normalizzazione e $\mathcal{Y}_{lm}^{\langle L \rangle}$ è un tensore STF tale per cui $\mathcal{Y}_{lm}^{\langle L \rangle} = (-1)^m \mathcal{Y}_{lm}^{*\langle L \rangle}$ (per garantire che il tensore sia reale).

Mostriamo adesso che $n^{(L)}$ sia un'autofunzione della parte angolare del laplaciano: con una computazione esplicita si ha che $x^{(L)} = n^{(L)} r^L$ e $\Delta x^{(L)} = 0$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \frac{\partial (r^L n^{(L)})}{\partial r} \right] = -\Delta_\Omega (r^L n^{(L)}), \quad (2.98)$$

dove abbiamo posto $\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$ e si osserva che, visto che $n^{(L)}$ dipende solo dalle variabili angolari, allora l'elemento dentro le prime parentesi è dato da

$$l(l+1) r^L n^{(L)} = -r^L \Delta_\Omega n^{(L)}, \quad (2.99)$$

da cui si vede che

$$-l(l+1) n^{(L)} = \Delta_\Omega n^{(L)}, \quad (2.100)$$

da cui si vede che

$$r^2 \nabla^2 n^{(L)} = \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial n^{(L)}}{\partial r} \right) + \Delta_\Omega n^{(L)} = 0 - l(l+1) n^{(L)}. \quad (2.101)$$

Proposizione 2.1. Si ha che

$$n'_{(L)} n^{(L)} = \frac{l!}{(2l-1)!!} P_l(\mu). \quad (2.102)$$

Dimostrazione. Si consideri lo scalare $S = n'_{(L)} n^{(L)}$, dove consideriamo fisso $\hat{\mathbf{n}}'$ e osserviamo, in quanto scalare, che questo prodotto può dipendere unicamente dall'angolo fra i due versori, più precisamente dipenderà esclusivamente da $\mu = \cos \gamma = \hat{\mathbf{n}}' \cdot \hat{\mathbf{n}}$. Se applichiamo Δ_Ω si ha che

$$\Delta_\Omega S(\mu) = n'_{(L)} \Delta_\Omega n^{(L)} = -L(L+1) n'_{(L)} n^{(L)} = -L(L+1) S(\mu), \quad (2.103)$$

d'altra parte, se orientiamo il nostro sistema facendo in modo che $\hat{\mathbf{n}}' \parallel \hat{\mathbf{z}}$ si ha che Δ_Ω si riduce semplicemente, visto che $\gamma = \theta$, all'operatore

$$\frac{d}{d\mu} \left[(1-\mu^2) \frac{dS}{d\mu} \right], \quad (2.104)$$

dove abbiamo semplicemente riscritto il termine $\frac{1}{\sin \theta} (\sin \theta \frac{dS}{d\theta})$ in funzione di μ . Segue allora che

$$\frac{d}{d\mu} \left[(1-\mu^2) \frac{dS}{d\mu} \right] + L(L+1) S(\mu) = 0, \quad (2.105)$$

che è esattamente l'equazione differenziale che definisce i polinomi di Legendre. Segue che

$$S(\mu) = C_L P_L(\mu), \quad (2.106)$$

con C_L che va determinata: per farlo si ha, per quanto dimostrato prima, che

$$n'_{(L)} n^{(L)} = n'_L n^{(L)}, \quad (2.107)$$

ma l'ultima quantità, usando la definizione di $n^{(L)} = n^{i_1} \dots n^{i_L} - (\text{termini con contrazioni di } \delta)$, si vede che il primo termine, se contratto, restituisce semplicemente $(\hat{\mathbf{n}}' \cdot \hat{\mathbf{n}})^L = \mu^L$, conseguentemente si deve avere che il coefficiente che moltiplica μ^L nella $S(\mu)$ sia uguale ad 1, quindi, ricordando che $P_L(\mu) = \frac{(2L-1)!!}{L!} \mu^L + O(\mu^{L-2})$, si deve avere che $C_L = \frac{L!}{(2L-1)!!}$. $\square$

Si osserva che se moltiplichiamo l'equazione (2.97) per $Y_{lm'}^*$ e integriamo su S^2 per ortogonalità si ottiene

$$\mathcal{Y}_{lm}^{(L)} = \frac{1}{N_l} \int_{S^2} n^{(L)} Y_{lm'}^* (\theta, \phi) d\Omega, \quad (2.108)$$

da cui, moltiplicando per $n'_{\langle L \rangle}$ si ottiene che

$$\mathcal{Y}_{lm}^{(L)} n'_{\langle L \rangle} = \frac{1}{N_l} \int_{S^2} n^{(L)} n'_{\langle L \rangle} Y_{lm'}^* (\theta, \phi) d\Omega = \frac{2l+1}{4\pi} \int_{S^2} P_l(\mu) Y_{lm'}^* (\theta, \phi) d\Omega, \quad (2.109)$$

e usando il teorema di addizione per le armoniche sferiche si ottiene che

$$\mathcal{Y}_{lm}^{(L)} n'_{\langle L \rangle} = \int_{S^2} \sum_{m'=-l}^l Y_{lm'}^* (\theta', \phi') Y_{lm'} (\theta, \phi) Y^{lm} (\theta, \phi) = Y_{lm}^{(L)}, \quad (2.110)$$

ricavando quindi una decomposizione delle armoniche sferiche in termini dei tensori STF. In virtù di questo legame, possiamo scrivere, quindi, che

$$I_{lm} = \mathcal{Y}_{lm}^{(L)} I_{\langle L \rangle}, \quad (2.111)$$

$$I^{(L)} = \frac{4\pi l!}{(2l+1)!!} \sum_{m=-l}^l \mathcal{Y}_{lm}^{*(L)} I_{lm}, \quad (2.112)$$

ottenendo così i legami fra i momenti di multipolo in termini dei tensori STF e delle armoniche sferiche.

Capitolo 3

Deformazioni mareali

Uno dei fenomeni di maggiore interesse che viene studiato tramite l'espansione in multipoli è la deformazione mareale di un corpo soggetto ad un campo di marea esterno (come quello fra la Luna e la Terra).

3.1 Deformazioni mareali in Gravità Newtoniana

Per un oggetto stazionario, non rotante e isolato sappiamo che la soluzione è data dalla (1.14) e lontano dalla sorgente possiamo utilizzare l'espansione multipolare in termini dei tensori STF, per cui risulta che

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{r} + \frac{n_i x'^i}{r^2} + \frac{3n_i n_j - \delta_{ij}}{2r^3} x'^i x'^j + o\left(\frac{1}{r^3}\right), \quad (3.1)$$

da cui il potenziale risulta essere pari a

$$\Phi(\vec{x}) = -\frac{1}{r} \int_V \rho(\vec{x}') d^3 x' - \frac{n_i}{r^2} \int_V \rho(\vec{x}') x'^i d^3 x' - \frac{3}{2} \frac{n_{\langle i} n_{j \rangle}}{r^3} \int_V \rho(\vec{x}') x'^i x'^j d^3 x' + o\left(\frac{1}{r^3}\right) = \quad (3.2)$$

$$= -\frac{M}{r} - \frac{3}{2} \frac{Q_{ij} n^{\langle i} n^{j \rangle}}{r^3} + o\left(\frac{1}{r^4}\right), \quad (3.3)$$

dove abbiamo riconosciuto che il primo integrale è semplicemente la massa totale del corpo, il secondo integrale, invece, è nullo nel sistema del centro di massa e Q_{ij} è semplicemente il momento di quadrupolo del corpo. Consideriamo adesso un campo stazionario esterno Φ_{ext} che espandiamo in serie di Taylor attorno al centro di massa del corpo, posizionato in $\vec{x} = \vec{0}$

$$\Phi_{\text{ext}}(\vec{x}) = \text{const.} + \left. \frac{\partial \Phi_{\text{ext}}}{\partial x^i} \right|_{\vec{x}=\vec{0}} x^i + \frac{1}{2} E_{ij} x^i x^j + o(r^2), \quad (3.4)$$

dove E_{ij} è la matrice hessiana del potenziale calcolata in $\vec{x} = \vec{0}$, esplicitamente

$$E_{ij} = \left. \frac{\partial^2 \Phi_{\text{ext}}}{\partial x^i \partial x^j} \right|_{\vec{x}=\vec{0}}, \quad (3.5)$$

che chiamiamo *tensore mareale* del campo gravitazionale: questo è il contributo che determina le maree, per esempio, indotte dalla Luna sulla Terra. Se la forza esercitata al centro di massa del corpo sparisce, ovvero $\frac{\partial \Phi_{\text{ext}}}{\partial x^i} = 0$ per $\vec{x} = \vec{0}$, allora il campo esterno è detto *campo mareale*, in quanto l'ordine dominante è dato dal tensore mareale E_{ij} .

Si osservi che le due espansioni che abbiamo fatto sono valide esclusivamente se $R \ll r \ll \mathcal{R}$, dove R è la lunghezza caratteristica del corpo e $\mathcal{R}$ è la lunghezza caratteristica del corpo che genera il campo gravitazionale tidale: chiameremo questa regione *buffer region*, in cui la sorgente del campo gravitazionale mareale è esterna a tale regione, pertanto abbiamo che (tenendo solo il secondo ordine che dà contributo non nullo)

$$\begin{aligned}\nabla^2 \Phi_{\text{ext}} &= \delta_j^i \partial_i \partial_j \left(\frac{1}{2} E_{ab} x^a x^b \right) = \delta_j^i \partial_i \left(\frac{1}{2} E_{ab} \delta_j^a x^b + \frac{1}{2} E_{ab} x^a \delta_j^b \right) = \\ &= \delta_j^i \partial_i \left(\frac{1}{2} E_{jb} x^b + \frac{1}{2} E_{aj} x^a \right) = \delta_j^i \partial_i (E_{aj} x^a) = \delta_j^i E_{aj} \delta_i^a = E_{ii} = 0,\end{aligned}\quad (3.6)$$

ossia si ha che E_{ij} è un tensore simmetrico (per il teorema di Schwarz) e senza traccia. Per linearità dell'equazione di Poisson, abbiamo che il potenziale gravitazionale nella regione di buffer è dato semplicemente dalla somma dei due potenziali, ossia

$$\Phi_{\text{tot}}(\vec{x}) = -\frac{M}{r} - \frac{3}{2} \frac{Q_{ij} n^i n^j}{r^3} + o\left(\frac{R^3}{r^3}\right) + \frac{1}{2} E_{ij} r^2 n^i n^j + o\left(\frac{r^3}{\mathcal{R}^3}\right), \quad (3.7)$$

dove si osservi che $x^i x^j = \frac{x^i x^j}{r^2} r^2 = n^i n^j r^2$, ma poiché E_{ij} è tracefree, allora si ha che $E_{ij} n^i n^j = E_{ij} n^i n^j$.

Questa espansione si rompe vicino al corpo (in cui $r \sim R$), dove i termini di alto ordine nell'espansione in multipoli in $\frac{R}{r}$ non sono trascurabili; inoltre lontano dal corpo, in cui $r \sim \mathcal{R}$, il campo esterno non può essere descritto solo in termini del tensore mareale e gli altri termini delle espansioni di alto grado sono anch'essi non trascurabili. Per trattare gli effetti che il campo mareale esercita sul corpo si rivela necessario andare a risolvere l'equazione non solo nel vuoto, ma anche all'interno del corpo, includendo il campo esterno tramite delle accurate condizioni al contorno¹: facendo questo, si ricava che il corpo acquista un momento di quadrupolo che è proporzionale al campo mareale; esplicitamente

$$Q_{ij} = -\lambda E_{ij}, \quad (3.8)$$

dove la costante di proporzionalità λ è nota in letteratura come la deformabilità mareale quadrupolare, che dipende dalla composizione interna del corpo. Questo problema fu studiato all'inizio del ventesimo secolo da A. Love, il quale notò che la deformabilità mareale quadrupolare ha le dimensioni $[L]^5$ ed è proporzionale a R^5 di una stella e definì una quantità adimensionale, nota come *numero di Love* di una stella:

$$\kappa_2 = \frac{3}{2} \frac{\lambda}{R^5}, \quad (3.9)$$

che per le stelle di neutroni assume un valore compreso fra 10^{-2} e 10^{-1} , a seconda della sua equazione di stato e della sua compattezza. Nel caso in cui non fosse possibile trascurare i termini del secondo ordine, si procede sempre imponendo l'equazione di Poisson e osservando che, decomponendo in termini dei tensori STF, si ottiene che i momenti di multipolo sono dati da

$$G I_{\langle L \rangle} = -\frac{2k_l}{(2l-1)!!} R^{2l+1} \partial_{\langle L \rangle} \Phi_{\text{ext}} \Big|_{\vec{x}=\vec{0}}, \quad (3.10)$$

dove k_l sono i numeri di Love gravitazionali.

¹delle condizioni al contorno "ragionevoli" sono che

- ① la pressione perturbata dal campo mareale sia nulla sulla superficie, ovvero $p + \delta p = 0$
- ② il potenziale sia continuo alla superficie del corpo e, nel caso di densità uniforme, che la derivata prima del potenziale abbia un salto,
- ③ le soluzioni devono essere regolari nell'origine.

3.2 Deformazioni mareali in Relatività Generale

Consideriamo il caso, adesso, di un oggetto descritto dalla Relatività Generale (ovvero con un campo gravitazionale “forte”, ossia $\frac{GM}{Rc^2} \gtrsim 1$ con R scala caratteristica delle lunghezze del corpo): lontano da esso, per $r \gg R$, abbiamo che il campo gravitazionale è debole e segue che

$$g_{00} = -1 - \frac{2\Phi}{c^2}, \quad (3.11)$$

pertanto, ci aspettiamo nella regione di buffer che l’espansione in equazione (3.7) sia ancora valida. Per semplicità poniamo $G = c = 1$: da quanto detto si ha che la componente temporale del tensore metrico è data da

$$g_{00}(\vec{x}) = -1 + \frac{2M}{r} + \frac{3}{r^3} Q_{ij} n^{(i} n^{j)} + o\left(\frac{R^3}{r^3}\right) - E_{ij} r^2 n^{(i} n^{j)} + o\left(\frac{r^3}{R^3}\right) + o\left(\frac{M^2}{r^2}\right), \quad (3.12)$$

in cui si noti che stiamo anche trascurando i termini di alto grado dell’espansione di campo debole, che sono dell’ordine di $\frac{M^2}{r^2}$. In questo caso, inoltre, segue che

$$E_{ij} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 g_{00}}{\partial x^i \partial x^j} = R_{0i0j}, \quad (3.13)$$

in quanto, sappiamo che il tensore di Riemann è dato da

$$R^\alpha_{\beta\mu\nu} = \left[\frac{\partial \Gamma^\alpha_{\beta\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \Gamma^\alpha_{\beta\mu}}{\partial x^\nu} + \Gamma^\alpha_{\mu\sigma} \Gamma^\sigma_{\beta\nu} - \Gamma^\alpha_{\nu\sigma} \Gamma^\sigma_{\beta\mu} \right], \quad (3.14)$$

da cui, se supponiamo che siamo nel limite di campo debole, allora la perturbazione data alla metrica sarà “piccola”, ovvero $g_{\mu\nu} \simeq \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ con $|h| \ll 1$ e $\eta_{\mu\nu}$ la metrica di Minkowski. Ricordando che

$$\Gamma^\alpha_{\beta\nu} = \frac{1}{2} g^{\alpha\rho} (\partial_\beta g_{\nu\rho} + \partial_\nu g_{\rho\beta} - \partial_\rho g_{\beta\nu}), \quad (3.15)$$

allora sostituendo la metrica otteniamo che

$$\Gamma^\alpha_{\beta\nu} \simeq \frac{1}{2} \eta^{\alpha\rho} (\partial_\beta h_{\nu\rho} + \partial_\nu h_{\rho\beta} - \partial_\rho h_{\beta\nu}), \quad (3.16)$$

da cui si ottiene che le contrazioni di due simboli di Christoffel sono $o(h^2)$, dunque trascurabili. La forma del tensore di Riemann è, data, quindi da

$$R^\alpha_{\beta\mu\nu} \simeq \frac{\partial \Gamma^\alpha_{\beta\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \Gamma^\alpha_{\beta\mu}}{\partial x^\nu}, \quad (3.17)$$

da cui abbassando l’indice alto α ,

$$\begin{aligned} R_{\alpha\beta\mu\nu} &= \frac{1}{2} \left[\partial_\mu (\partial_\beta h_{\nu\alpha} + \partial_\nu h_{\alpha\beta} - \partial_\alpha h_{\beta\nu}) - \partial_\nu (\partial_\mu h_{\beta\alpha} + \partial_\beta h_{\alpha\mu} - \partial_\alpha h_{\mu\beta}) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\partial_\mu \partial_\beta h_{\nu\alpha} - \partial_\mu \partial_\alpha h_{\beta\nu} - \partial_\nu \partial_\beta h_{\alpha\mu} + \partial_\nu \partial_\alpha h_{\mu\beta} \right], \end{aligned} \quad (3.18)$$

dove si è usato il fatto che $\partial_\mu \partial_\nu = \partial_\nu \partial_\mu$ (in virtù del teorema di Schwartz). Possiamo utilizzare il fatto che $h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}$ e osservare che le derivate di $\eta_{\mu\nu}$ sono tutte nulle (essendo la metrica dello spazio piatto di Minkowski), quindi si evince che

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = \frac{1}{2} \left[\partial_\mu \partial_\beta g_{\nu\alpha} + \partial_\nu \partial_\alpha g_{\mu\beta} - \partial_\mu \partial_\alpha g_{\beta\nu} - \partial_\nu \partial_\beta g_{\alpha\mu} \right]. \quad (3.19)$$

Usando la stazionarietà della metrica ($\partial_0 g_{\mu\nu} = 0$) si ottiene esattamente la (3.13). Per computare l'effetto che il campo mareale esercita sull'oggetto, andiamo a risolvere l'equazione di Einstein linearizzate con la metrica $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}$, dove $g_{\mu\nu}^{(0)}$ è la soluzione di una stella con simmetria sferica e statica che può essere descritta da

$$g_{\mu\nu}^{(0)} = \text{diag}(-e^{2\nu(r)}, e^{2\lambda(r)}, r^2, r^2 \sin^2 \theta), \quad (3.20)$$

che rappresenta una soluzione delle equazioni di Einstein con il tensore energia-impulso di un fluido perfetto. Cerchiamo di dare un'idea di come si effettua questa computazione: siamo interessati principalmente a h_{00} che scriviamo scomponendolo nelle armoniche sferiche, ovvero

$$h_{00}(t, r, \theta, \phi) = e^{-\nu(r)} \sum_{l=2}^{\infty} \sum_{m=-l}^l (H_0)_{lm}(r) Y^{lm}(\theta, \phi), \quad (3.21)$$

e dalla linearizzazione delle equazioni di Einstein otteniamo che i coefficienti $(H_0)_{lm}$ soddisfano la seguente equazione differenziale

$$(H_0)_l'' + \left[\frac{2}{r} + e^\lambda \left(\frac{2m}{r^2} + 4\pi r(p - \varepsilon) \right) \right] (H_0)_l' \quad (3.22)$$

$$+ \left[-e^\lambda \frac{l(l+1)}{r^2} + 4\pi e^\lambda \left(5\varepsilon + 9p + \frac{\varepsilon + p}{\frac{dp}{d\varepsilon}} \right) - (\nu')^2 \right] (H_0)_l = 0, \quad (3.23)$$

dove non abbiamo riportato l' m in quanto l'equazione è indipendente da esso². Imponendo, a questo punto, la regolarità al centro della stella, si ottiene che $(H_0)_l \simeq c_0 r^l + O(r^{l+2})$ per $r \sim 0$, pertanto è possibile un'unica soluzione con c_0 costante arbitraria che corrisponde al modulo del campo mareale che perturba il sistema: questa soluzione può essere ottenuta integrando numericamente dal centro della stella fino alla superficie di essa. Fuori dalla stella, il tensore degli sforzi si annulla e la soluzione è esprimibile sotto forma delle funzioni associate di Legendre del primo e del secondo tipo, denotate con $P_l^m(x)$ e $Q_l^m(x)$, in particolar modo per $l = 2$ si ha che

$$(H_0)_2 = c_1 Q_2^2 \left(\frac{r}{M} - 1 \right) + c_2 P_2^2 \left(\frac{r}{M} - 1 \right), \quad (3.24)$$

e le costanti c_1 e c_2 possono essere trovate imponendo la continuità della soluzione sulla superficie della stella. Si trova che c_1 e c_2 sono proporzionali a c_0 e nella regione di buffer abbiamo che quest'ultima espressione si riduce a

$$(H_0)_2 = \frac{8}{5} c_1 \left(\frac{M}{r} \right)^3 + O \left(\left(\frac{M}{r} \right)^4 \right) + 3c_2 \left(\frac{r}{M} \right)^2 + O \left(\frac{r}{M} \right). \quad (3.25)$$

Per effettuare il matching della soluzione, dobbiamo esprimere l'espansione fatta per la regione di buffer in termini delle armoniche sferiche, ricordando che $\hat{n}_{\langle L \rangle} = \sum_{m=-l}^l \mathcal{Y}_{lm}^{\langle L \rangle} Y_{lm}(\theta, \phi)$, ottenendo che

$$Q_{ij} n^{\langle i} n^{j \rangle} = \sum_{m=-2}^2 \mathcal{Q}_m Y_{2m}(\theta, \phi), \quad (3.26)$$

$$E_{ij} n^{\langle i} n^{j \rangle} = \sum_{m=-2}^2 \mathcal{E}_m Y_{2m}(\theta, \phi). \quad (3.27)$$

²questa è una proprietà delle perturbazioni di un tensore metrico con simmetria sferica

Imponendo il matching, si ricava che

$$(H_0)_{2m} = -e^{v(r)} \left(\frac{3}{r^3} Q_m - \mathcal{E}_m r^2 + \dots \right), \quad (3.28)$$

dove i puntini rappresentano i termini successivi dell'espansione. Comparando con la (3.25) si ricava che

$$Q_m = -\frac{8}{15} M^3 c_1 \quad \mathcal{E}_m = \frac{3}{M^2} c_2, \quad (3.29)$$

ma poiché c_1 e c_2 sono entrambi proporzionali a c_0 , allora segue che $Q_{ij} = -\lambda E_{ij}$ con $\lambda = \frac{8}{45} M^5 \frac{c_1}{c_2}$, riottenendo, quindi, anche nel framework della Relatività Generale che il tensore mareale è proporzionale al momento di quadrupolo del potenziale.

Tutta questa fatica che abbiamo sperimentato per riottenere il risultato newtoniano può essere maggiormente apprezzata considerando che l'oggetto in questione, soggetto al campo mareale, può essere relativistico: ancor più sorprendente è il fatto che la soluzione con c_1 nel caso di un buco nero è irregolare per $r \rightarrow 2M$, pertanto si deve necessariamente imporre che $c_1 = 0$ in quanto l'orizzonte degli eventi non è una vera singolarità fisica, bensì una superficie regolare per chi l'attraversa, e otteniamo così che $\lambda = 0$, risultato che è valido anche per buchi neri rotanti.

Capitolo 4

Conclusioni

In questo elaborato è stata illustrata l'efficacia dell'espansione in multipoli nella gravitazione newtoniana per descrivere in modo rigoroso le deviazioni dalla simmetria sferica, confrontando la decomposizione in armoniche sferiche con il formalismo cartesiano dei tensori STF. L'introduzione dei momenti di multipolo ha fornito degli strumenti analitici per quantificare la deviazione dei corpi celesti dalla simmetria sferica e, applicato ai dati gravimetrici terrestri, questo formalismo permette di quantificare lo schiacciamento rotazionale del pianeta, sperimentalmente dominato dal momento di quadrupolo, e di isolare, nei termini di ordine superiore, le anomalie locali generate dalla complessa geodinamica interna. È stato inoltre approfondito il problema delle deformazioni mareali indotte da sorgenti esterne, dimostrando, sia in ambito classico sia nel limite relativistico, come il campo mareale induca un momento di quadrupolo proporzionale al campo stesso, parametrizzato tramite i numeri di Love gravitazionali, e abbiamo mostrato il peculiare annullamento esatto del coefficiente di deformabilità mareale nel caso dei buchi neri.

I principali punti di forza di questo impianto teorico risiedono nella sua semplicità analitica e nell'ampia generalità applicativa, tuttavia emergono precisi vincoli fisici e operativi: dal punto di vista della modellizzazione, la determinazione dei coefficienti richiede la conoscenza dettagliata della distribuzione di densità e, nel contesto mareale, dell'equazione di stato della materia interna, necessaria per integrare le equazioni di campo all'interno del corpo ed eseguire il corretto raccordo sulla superficie. Inoltre, l'espansione in multipoli mostra evidenti limiti di convergenza quando applicata a configurazioni che si discostano marcatamente dalla simmetria sferica, come le galassie a spirale: in tali scenari, sebbene lo sviluppo resti formalmente valido, la lenta convergenza della serie impone l'inclusione di ordini molto elevati, rendendo il calcolo analitico poco pratico e richiedendo delle necessarie strategie algoritmiche per eliminare le instabilità numeriche connesse al calcolo delle funzioni associate di Legendre.

Appendice A

Calcolo Ricorsivo delle Funzioni di Legendre Associate ad alto ordine

In geodesia, le espansioni troncate in armoniche sferiche di una funzione (come il potenziale gravitazionale) o delle sue derivate si riducono al calcolo di somme totali $S^{(d)}$. La notazione $d = 0$ indica la funzione non derivata, mentre $d = 1$ indica la derivata prima rispetto alla distanza polare θ . La somma $S^{(d)}$ è definita come la somma dei contributi associati a ciascun ordine m :

$$S^{(d)} = c \sum_{m=0}^M \Omega_m^{(d)} \quad (\text{A.1})$$

dove c è una costante e M è il grado massimo dell'espansione. Il termine $\Omega_m^{(d)}$ raccoglie al suo interno le dipendenze dalla longitudine e la sommatoria, per il grado n , del prodotto tra i coefficienti geopotenziali normalizzati $\bar{E}_{nm\alpha}$ e le Funzioni di Legendre Associate (ALF) completamente normalizzate $\bar{P}_{nm}^{(d)}(\theta)$.

Il problema computazionale emerge nel calcolo di $\bar{P}_{nm}(\theta)$ per modelli ad altissimo grado (es. $M = 2700$). Avvicinandosi ai poli ($\theta \rightarrow 0$ oppure $\theta \rightarrow \pi$), il valore assoluto $|\bar{P}_{nm}(\theta)|$ copre un intervallo di circa 5000 ordini di grandezza. Tale range viola i limiti dell'aritmetica a doppia precisione IEEE 754 (che ammette valori tra $\sim 10^{-310}$ e $\sim 10^{310}$) e i valori calcolati subiscono *underflow* (troncamento a zero) o *overflow* (errore di limite superato), invalidando le componenti $\Omega_m^{(d)}$ e impedendo il calcolo di $S^{(d)}$. Rifacendosi a [4], tratteremo l'origine di questa instabilità numerica e come sia possibile recuperare la stabilità numerica ad alti valori di l .

A.1 Origine dell'Instabilità nella Ricorsione Standard e risoluzione

I valori di $\bar{P}_{nm}(\theta)$ vengono calcolati tramite equazioni ricorsive: il metodo più comune è la ricorsione "in avanti per colonna" (*standard forward column recursion*), che incrementa il grado n mantenendo costante l'ordine m

$$\bar{P}_{nm}(\theta) = a_{nm}t\bar{P}_{n-1,m}(\theta) - b_{nm}\bar{P}_{n-2,m}(\theta), \quad \forall n > m \quad (\text{A.2})$$

dove $t = \cos \theta$, mentre a_{nm} e b_{nm} sono coefficienti indipendenti dalla latitudine.

La ricorsione necessita di "semi" iniziali: i valori settoriali dove $n = m$ e sono definiti come:

$$\bar{P}_{mm}(\theta) = u^m \Pi_m, \quad \forall m \geq 1 \quad (\text{A.3})$$

dove $u = \sin \theta$ e Π_m è un prodotto numericamente stabile. L'instabilità è dovuta esclusivamente al fattore u^m : in prossimità dei poli $u \rightarrow 0$ e per $m = 2700$, il termine u^m è infinitesimo e va istantaneamente in underflow, precludendo l'avvio della ricorsione.

Per aggirare l'underflow, l'algoritmo modificato rinuncia al calcolo diretto di $\bar{P}_{nm}(\theta)$ a favore della quantità normalizzata $\frac{\bar{P}_{nm}(\theta)}{u^m}$. La validità algebrica di questa operazione si basa sull'architettura della ricorsione stessa: osservando l'equazione (A.2), il calcolo itera esclusivamente sul grado n , mantenendo invariato l'ordine m lungo l'intera "colonna". Poiché m è costante durante questa fase, il termine $u^m = \sin^m \theta$ funge da mera costante moltiplicativa.

Dividendo ambo i membri dell'Equazione (A.2) per tale costante, le proprietà invariantive assicurano che la forma della legge ricorsiva non venga alterata:

$$\frac{\bar{P}_{nm}(\theta)}{u^m} = a_{nm}t \frac{\bar{P}_{n-1,m}(\theta)}{u^m} - b_{nm} \frac{\bar{P}_{n-2,m}(\theta)}{u^m}, \quad \forall n > m \quad (\text{A.4})$$

In questo modo, la macchina itera su grandezze da cui è stato tolto il termine di decadimento esponenziale, il quale garantisce la totale stabilità senza distorcere la validità dell'algoritmo originario.

A.2 Scala Globale e la Reintroduzione tramite Schema di Horner

La rimozione di u^m salva i calcoli dall'underflow, ma spalanca le porte al rischio opposto (overflow) nei gradi estremi: infatti, per trovare il valore dell'armonica, siamo costretti a moltiplicare per u^m nuovamente, il quale può essere gigantesco. Per arginare questo problema, le funzioni iniziali vengono moltiplicate per una costante di scala globale pari a 10^{-280} . Essendo la ricorsione (A.4) lineare, questo scalamento si trasmette a tutti i termini senza alterarne le proporzioni.

Una volta calcolate tutte le funzioni scalate, esse vengono moltiplicate per i coefficienti $\bar{E}_{nm\alpha}$ e sommate su n per ottenere le componenti scalate dell'ordine m , che definiamo formalmente come $\frac{\Omega_m^{(d)}}{u^m}$ (sempre decurtate del fattore 10^{-280}).

A questo punto è necessario calcolare la somma totale $S^{(d)}$ dell'equazione (A.1). Come già anticipato, occorrerebbe calcolare $\sum_{m=0}^M \left(\frac{\Omega_m^{(d)}}{u^m} \cdot u^m \right)$, ma il calcolo esplicito di u^m per m elevati genererebbe un overflow numerico: per evitare ciò, possiamo implementare lo *Schema di Horner*. Tale algoritmo valuta i polinomi riducendo il calcolo delle potenze a una serie di moltiplicazioni a cascata; esplicitamente possiamo riscrivere la somma totale in base alla variabile u , l'espressione diventa:

$$S^{(d)} = c \left[\left\{ \dots \left(\left[\left\{ \frac{\Omega_M^{(d)}}{u^M} \right\} u + \frac{\Omega_{M-1}^{(d)}}{u^{M-1}} \right] u + \dots \right) u + \frac{\Omega_1^{(d)}}{u^1} \right\} u + \Omega_0^{(d)} \right] \quad (\text{A.5})$$

Questo algoritmo ripristina la variabile u "progressivamente": partendo dal termine di grado massimo M , la somma viene accumulata e moltiplicata per u *step by step* ad ogni passaggio verso il grado inferiore. La dipendenza trigonometrica viene così reintegrata un "gradino" alla volta, garantendo che le somme parziali risiedano stabilmente nei limiti della doppia precisione. Al termine del ciclo, è sufficiente moltiplicare il risultato per 10^{280} (invertendo il fattore di scala iniziale) per giungere al valore esatto della somma $S^{(d)}$.

Bibliografia

- [1] Eric Poisson and Clifford M. Will. *Gravity : newtonian, post-newtonian, relativistic* / Eric Poisson, Clifford M. Will. Cambridge University press, Cambridge, ©2014.
- [2] Paolo Pani Valeria Ferrari, Leonardo Gualtieri. *General relativity and its applications : black holes, compact stars and gravitational waves* / Valeria Ferrari, Leonardo Gualtieri, Paolo Pani. CRC Press, Boca Raton, 2 ed. edition, ©2026.
- [3] John David Jackson. *Classical electrodynamics* / John David Jackson. Wiley, Hoboken, N. J, 3. ed. edition, ©2021.
- [4] S. A. Holmes and W. E. Featherstone. A unified approach to the clenshaw summation and the recursive computation of very high degree and order normalised associated legendre functions. *Journal of Geodesy*, 76(5):279–299, May 2002.
- [5] Vitor Cardoso and Leonardo Gualtieri. Testing the black hole ‘no-hair’ hypothesis. *Classical and Quantum Gravity*, 33(17):174001, August 2016.

Ringraziamenti

Questo rappresenta per me il capitolo più difficile da scrivere: rendere a parole e trasmettere un concetto su qualcosa che si studia ogni giorno, sbattendoci la testa fino a vedere quel barlume di illuminazione che fa capire effettivamente cosa sta succedendo, è molto più facile, a mio avviso, di quanto non lo sia mettere su carta ciò che vorresti dire a tutte le persone che, silenziosamente o meno, ti hanno accompagnato in questo lungo percorso.

Vorrei ringraziare, innanzitutto, il professore Leonardo Gualtieri per la sua disponibilità a farmi da relatore, oltre ad aver rappresentato un docente fantastico, che ho avuto l'immensa fortuna di avere sia come esercitatore di Fisica 1, sia come professore titolare di Meccanica Quantistica; ritengo quest'ultimo il corso che ho apprezzato di più nel percorso triennale in Fisica, sia per gli argomenti che per la loro trattazione. Voglio anche ringraziare tutti i miei professori di Fisica e di Matematica che hanno acceso in me questa ardente passione nei confronti di ciò che studio: ringrazio Michela Lenzi, mia professoressa del liceo, per aver alimentato questa grande fiamma che mi ha portato, oggi, ad essere proprio dove sono adesso.

Subito dopo, vorrei ringraziare la mia famiglia: i miei genitori, Antonietta (perdonami mamma se ti chiamo col nome intero) ed Enrico, per tutto il supporto che mi hanno dato in questi anni. In particolar modo mia madre, che mi ha cresciuto senza mai dubitare delle mie capacità, oltre a non avermi mai fatto pesare tutte le sfide che, in questi anni, ha affrontato da sola. Successivamente, non posso non ringraziare la zia Adele e lo zio Maurizio, che mi hanno supportato quasi come se fossi figlio loro, e mia cugina Giada, che ha sempre creduto nel suo cuginetto (anche se, purtroppo, i "compiti" di matematica che faccio adesso non puoi più correggerli facilmente come facevi un tempo). Infine, ringrazio la nonna Enrica, per la quale ho realizzato il grande sogno di vedere entrambi i nipoti laureati, e che ringrazio per la grande mano che ha dato a me e a mia madre in questi tre anni.

Non sarei riuscito a farcela senza le grandi amicizie strette nel tempo, tra le quali devo ovviamente citare i "quarratini" OG: Carmine, Dario e Ale. Vi conosco da tempo immemore, avete avuto modo di sperimentare la mia grandissima pazzia già prima di Fisica e ne avete visto l'andamento esponenziale in questi anni di "cattività pisana" durante ogni chiamata su Discord. Ringrazio (tra virgolette, anche se spero non me ne abbiate a male) i quarratini "aggiunti": Matteo, Sam, Michael e Tommaso. Vi ho conosciuti dopo, ma non siete da meno (in particolar modo Matteo, che a Ferragosto, di ritorno da Lavagna, mi ha salvato la vita), e vi sto piano piano corrompendo verso la lega dei campioni.

Ringrazio i miei coinquilini Anna e Matteo, con cui ho iniziato questo percorso tre anni fa, anche se il nostro "cammino" insieme è iniziato ben prima, il primo giorno di terza superiore al liceo scientifico. Adesso siamo tutti sotto tetti diversi e in stati diversi, ma, nonostante le normali discussioni fra coinquilini, mi avete sempre sostenuto nei momenti del bisogno, spesso dinanzi a un pasto ordinato da una "minoranza" (nuovo nome ufficiale di Just Eat).

E ora iniziano i ringraziamenti dei "pisani": ringrazio Ismaele Bartoluccio, il mio daddy topologico, certamente una tra le persone più "ganze" che io abbia mai conosciuto (alla fine ho convenuto su questo termine, l'unico che può forse rendere su carta la grandezza del suo spirito libero e indipendente). In questi anni mi ha preso sotto la sua ala, spingendomi nello studio (disperatissimo)

delle aree della matematica più affascinanti ed esotiche per un fisico, oltre ad avermi dato, soprattutto nell'ultimo anno, un grande supporto morale per tutta una serie di vicende che, in questa sede, è meglio non raccontare, ma che lui sa bene. Ringrazio poi Riccardo Filippo Bin, che mi ha supportato e sopportato ogni giorno, ogni ora e ogni minuto di questa triennale, subendo i miei grandissimi danni psicologici “alla 6pek” dovuti alla mia pazzia (forse saranno stati questi a convincerti a fare Teorica insieme, piuttosto che Astrofisica, ahah). Ringrazio Alessandro Terranova, che rimarrà il mio solo e unico presidentissimo, per avermi sostenuto nei momenti in cui ero più vulnerabile, oltre a farmi conoscere il meraviglioso mondo di AI-SF (non Associazione Italiana Studio del Fegato obv), che per entrambi rappresenta una grande famiglia estesa, sia per le grandissime emozioni, sia per le grandi tribolazioni che ci ha regalato. Grazie ad AI-SF ho potuto conoscere persone meravigliose, tra cui Davide Labrosciano e Julia Favaro, con i quali, insieme a Isma, ho contribuito a realizzare quell'inferno che è stato LoT, e che ringrazio sonoramente per il grande supporto morale datomi in questi mesi, per l'aiuto nel gestire il comitato, oltre che per le numerose notti di studio passate a Matematica insieme a Davide. Ringrazio il mitico Francesco Zeno Costanzo (o più brevemente il Gen) per avermi preso sotto la sua ala pythonica a suon di insulti per le interlinee assenti “alla Bolo”, per avermi fatto capire quanto scrivere una stringa di spiegazione sia fondamentale (anche per la più banale delle funzioni) e per intarmi la *toplane* (caro, si scherza). Ringrazio Alberto Otera (il mio goat) per avermi fatto da psicologo dopo le lezioni pazzе e incredibili di Gruppi (mettersi accanto, come dicevi te, non era forse una buona idea) e di MQA, oltre a ringraziarmi con le sue mosse divine su League of Legends. Ringrazio Francesco Angelo Fabiano Antonacci per aver fatto parte di questo grandissimo esperimento sociale consistito nel mettere in un gruppo di laboratorio la persona più teorica del dipartimento con, forse, quella più sperimentale, per non aver mai perso la sua grandissima capacità di dare i nomi ai file utili al laboratorio (ricordo a tutti l'esplicativo *four_int_der_train2.py*) e ringrazio Benedetta Santoro che, ogni giorno, mi ricorda come essere una persona migliore. Ringrazio Chiara Parducci che, oltre a regalarmi splendide sessioni di Pokémon e di Minecraft la sera, elargisce a tutti noi PDF con una quantità di scibile quasi noumenico che mi ha salvato dall'inferno dell'esame di Struttura della Materia e nel ripasso condensato di MQA.

Voglio poi ringraziare Irene che, nonostante la distanza geografica considerevole (ma non insormontabile), mi è stata vicina in questi anni, anche se purtroppo è passata al lato oscuro, perseguendo la via dello sperimentale.

E per tutti coloro che non sono stati citati esplicitamente, sappiate che vi ringrazio per avermi sostenuto, anche in maniera meno evidente e più silenziosa: il percorso che mi ha portato dove sono oggi non sarebbe stato in alcun modo possibile senza ognuno di voi.

Infine, ringrazio il me stesso di 3 anni fa, ancora inconsapevole delle sfide di questo cammino, per avermi fatto scegliere questo percorso, per adesso concluso solo a metà e di cui non rimpiango niente. Non avrei mai avuto l'occasione di conoscere tutti voi che, nonostante la mia pazzia, mi fate sentire ogni giorno “normale” e accettato.

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0$$